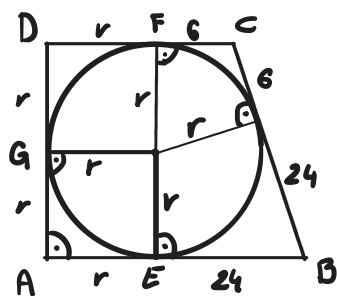


1) Tworzymy rysunek poglądowy:



3) Korzystamy z tw. Talesa ponownie, żeby wyznaczyć r :

$$\frac{|EB|}{|EH|} = \frac{|FC|}{|FH|}$$

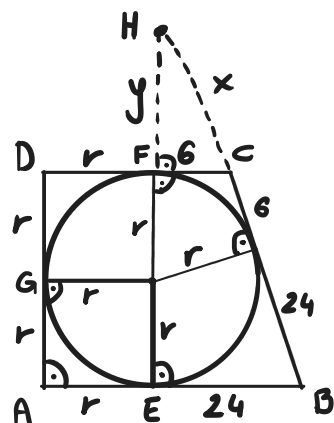
$$\frac{24}{2r+8} = \frac{6}{8}$$

$$12r + 48 = 192$$

$$12r = 144 : 12$$

$$r = 12$$

2) Korzystamy z tw. Talesa:



dorysowujemy do końca trójkąt prostokątny EBH.

4) Wyznaczamy obwód:

$$06 = r + r + r + r + 6 + 6 + 24 + 24 = 4r + 60 = 108$$

z tw. Talesa dla $\triangle EBH$ i $\triangle CFH$:

$$\frac{|EB|}{|FG|} = \frac{|HB|}{|HC|}, \quad \frac{24}{6} = \frac{x+30}{x}$$

$$24x = 6x + 180$$

$$18x = 180$$

$x = 10$

Takie samo równanie uzyskamy stosując podobieństwo tych trójkątów, ponieważ tw. Talesa jest właśnie szczególnym przypadkiem podobieństwa trójkątów.

z tw. Pitagorasa:

$$y^2 + 6^2 = 10^2$$
$$y = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$$

Odp. 108.